DOĞRU VE TERS ORANTI

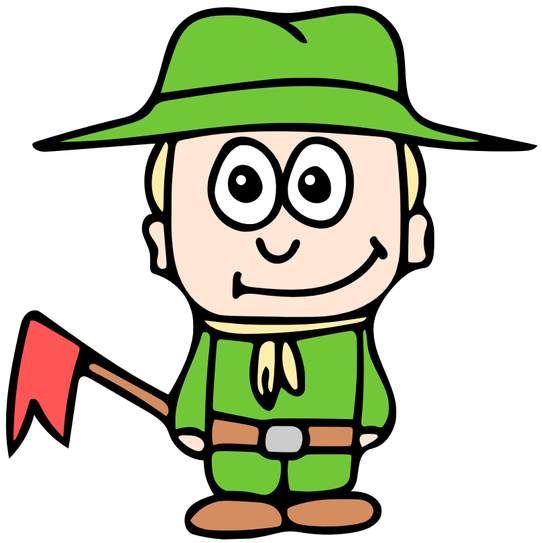
ProblemDede

M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

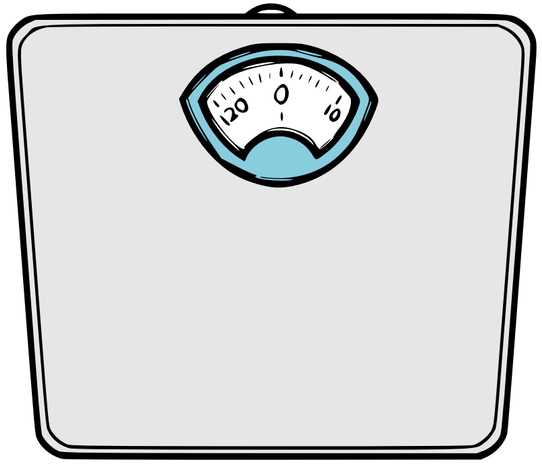
Ölçek, karışım, indirim ve artış gibi durumları içeren problemlere yer verilir.

ProblemDede

1. 30 kişilik bir izci kampında herkese günlük aynı miktarda yiyecek verilmektedir. 10 kişiye 87 gün yetecek olan yiyecekler, kamptaki bütün izcilere kaç gün yeter?

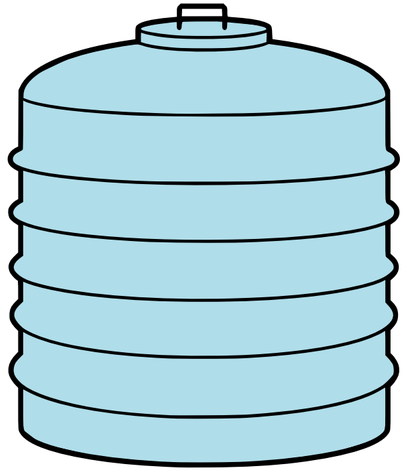


2. Bozuk bir tartı tüm kütleleri aynı oranda hatalı tartmaktadır. Kütlesi 64 kg olan Burhan bu tartıda 80 kg olarak tartılmıştır. Buna göre, kütlesi 80 kg olan Ramazan bu tartıda kaç kilogram olarak tartılacaktır?



ProblemDede

3. Bir çiftlikteki bir depo su 80 hayvana 25 gün yetmektedir. 5.günün sonunda hayvanlardan 10'u satılmış, 30'u da başka bir çiftliğe gönderilmiştir. Buna göre, son durumda depoda kalan su çiftlikteki hayvanlara kaç gün yeter?

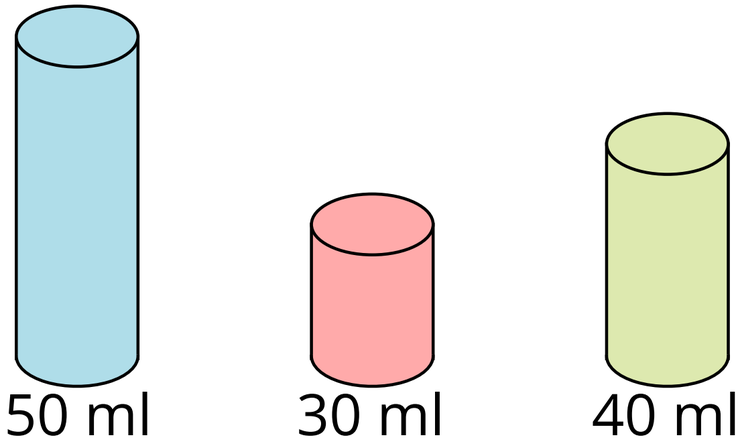


ProblemDede

4. 4, 6 ve 10 yaşlarındaki üç çocuğa 620 TL yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılmak istenirken yanlışlıkla ters orantılı olarak paylaştırılmıştır. Buna göre, 6 yaşındaki çocuk kaç Türk Lirası fazla para almıştır?

ProblemDede

5. Bir kapta 100 mililitrelik bir sıvı vardır. Bu kapta bulunan sıvı hacimleri verilen aşağıdaki deney tüplerine hacimleri ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılacaktır.



Paylaşım yapıldıktan sonra tüplerde kalan boşlukları bulunuz.

ProblemDede

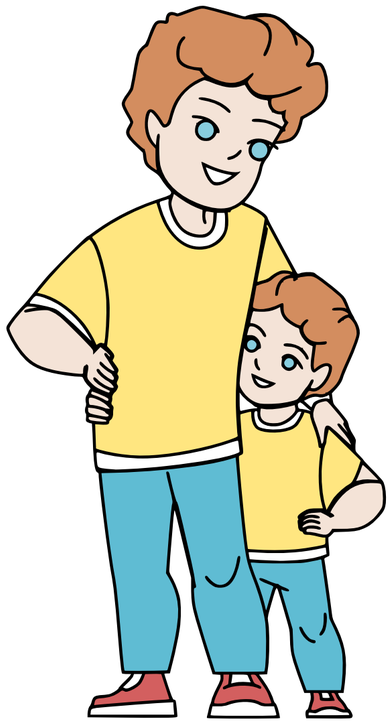
6. Aşağıda farklı markalardaki kilim dokuma makinelerinin bir dakikada dokuma yapabildiği ip miktarı ve çalıştığı her dakika için ödenen kira ücreti verilmiştir.

	A Marka	**B Marka**	**C Marka**	**D Marka**
Dokuma Hızı (1dk)	4 m	6 m	8 m	5 m
Kira Ücreti	3 TL	4 TL	6 TL	4,5 TL

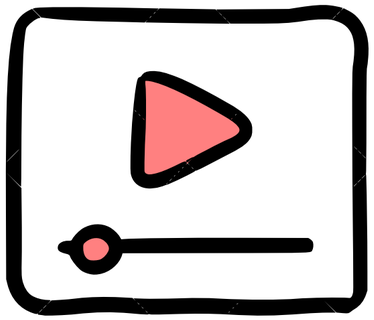
Buna göre, 240 metre kilim dokumak için hangi marka makine tercih edilirse ödenecek ücret en az olur?

ProblemDede

7. 0,2 ve 0,3 yaşlarındaki iki kardeş, satın aldıkları 350 gram Antep fıstığını yaşları ile ters orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. Her birinin payına düşen Antep fıstığı miktarını bulalım.

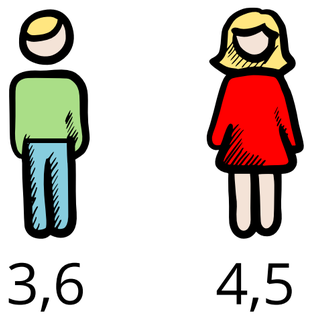


8. Aslı 1,5 saatlik bir diziyi video normal oynatma hızında izlemek yerine oynatma hızını normal hızın 1,5 katı olacak şekilde ayarlayarak izlemeye karar vermiştir. Buna göre, Aslı diziyi izlemeyi kaç dakikada bitirir?



ProblemDede

9. Bir sınıftaki erkek ve kız öğrencilerin sayıları sırası ile 3,6 ve 4,5 sayıları ile doğru orantılıdır. Buna göre sınıf mevcudu en az kaçtır?



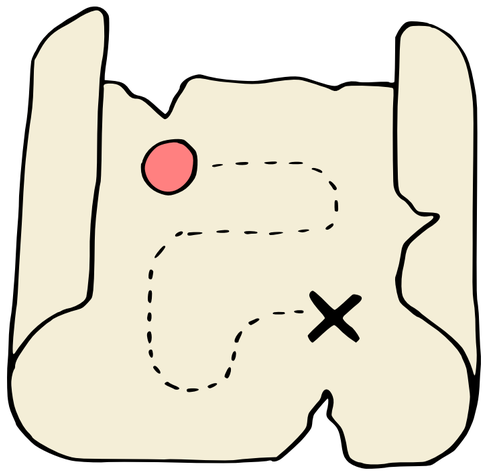
ProblemDede

10. Aynı güç ve nitelikteki 8 usta, bir duvarı 16,25 günde örmektedirler. Aynı duvarı 26 günde bitirebilmeleri için aynı güç ve nitelikteki ustaların sayısının kaç artırılması gerektiğini bulalım.

x 8

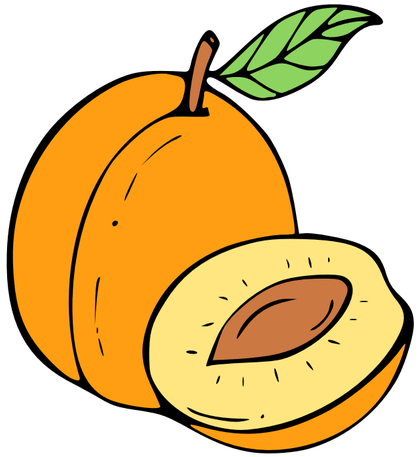
ProblemDede

11. Gerçekte 30 km olan bir uzunluğun 0,00005 ölçekli planda kaç cm olarak çizilebileceğini bulunuz.



ProblemDede

12. Yaş kayısı dalından koparılıp kurutulduktan sonra kütle olarak azalırken fiyat olarak artar. 250 g yaş kayısı kurutulduğunda 150 g gelmektedir. Yaş kayısının kilogramı 30 TL'dir. Buna göre, zarar edilmemesi için 1 kg kuru kayısı en az kaç Türk Lirasına satılmalıdır?

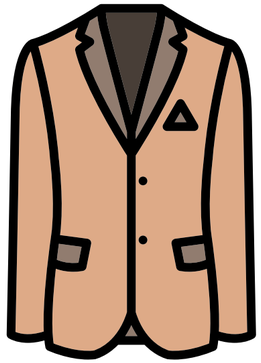


ProblemDede

13. Bir terzi 160 cm uzunluğundaki kumaşı 3 ve 5 ile orantılı olacak şekilde iki parçaya ayırıyor. Daha sonra bu parçalardan uzun olanı 2 ve 3 ile ters orantılı olacak şekilde tekrar iki parçaya ayırıyor. Buna göre, elde edilen 3 parça kumaşın uzunluklarını bulunuz.

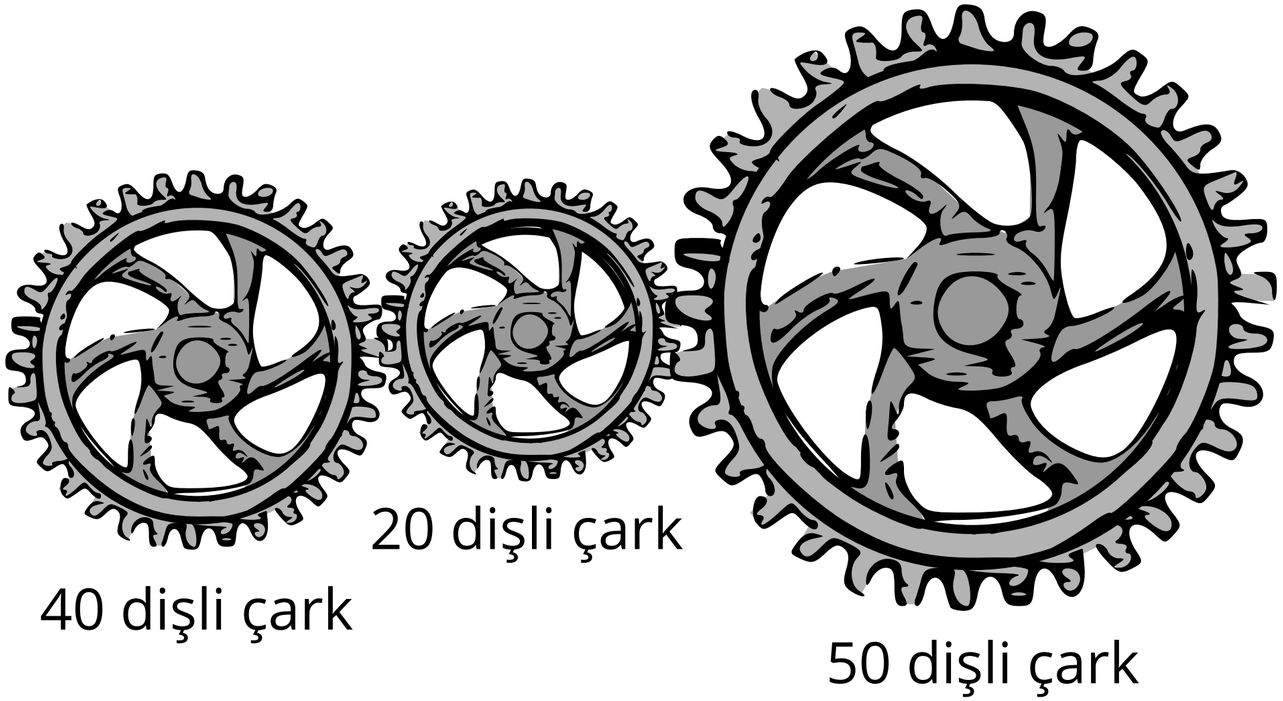
ProblemDede

14. Bir mağaza sattığı takım elbise fiyatında %14 indirim yapıyor. İndirimli fiyatı 350 TL olan takım elbisenin indirim yapılmadan önceki fiyatını bulunuz.



ProblemDede

15. Bir fabrikadaki iş makinesinin dişli çarkları resimdeki gibidir. Ortadaki çark, 8 tam tur döndüğünde diğer iki çarkın kaçar tur döndüğünü bulalım.



ProblemDede

16. Birlikte boy fotoğrafı çektiren iki arkadaşın fotoğraftaki boyları $21\frac{3}{10}$ cm ve $18\frac{3}{5}$ cm'dir. Fotoğraf $\frac{3}{20}$ ölçekle çekildiğine göre bu arkadaşların gerçek boyları kaç metredir?

ProblemDede

17. Doğada bulunan bütün renkler 3 ana renk (sarı, kırmızı ve mavi) farklı ölçülerde karıştırılarak oluşturabilir. Görsel sanatlar dersinde insan figürü çizen Burhan, figürü ten rengine boyamak için ana renkleri kullanarak aşağıdaki gibi ten rengini elde etmiştir.

• 1 ölçek sarı ve 1 ölçek mavi boyayı karıştırıp 2 ölçek yeşil boya elde etmiştir.

s + m = y y

• 1 ölçek sarı, 1 ölçek kırmızı ve 1 ölçek mavi boyayı karıştırıp 3 ölçek beyaz boya elde etmiştir.

s + k + m = b b b

• Elde ettiği yeşil boyaların 1 ölçeği ile 1 ölçek kırmızı boyayı karıştırıp 2 ölçek kahverengi boya elde etmiştir.

k + y = ka ka

• Son olarak elde ettiği kahverengi boyanın 1 ölçeği ve beyaz boyanın 1 ölçeğini 2 ölçek kırmızı boya ile karıştırarak 4 ölçek ten rengi boya elde etmiştir.

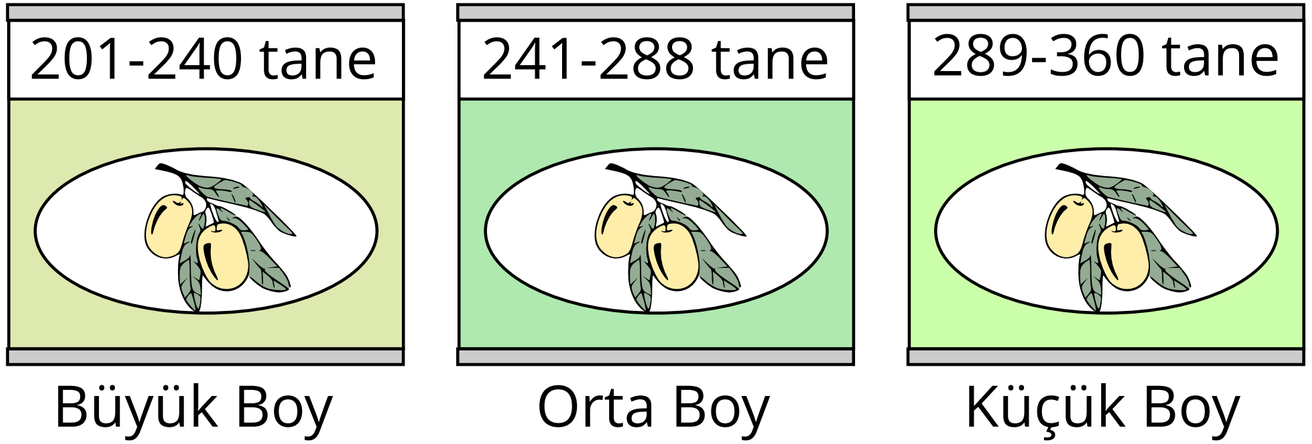
ka + b + k + k = t t t t

Burhan her defasında özdeş ölçeklere eşit miktarda boya koyduğuna göre kullandığı kırmızı boyanın miktarının, kullandığı ana renklerin toplam miktarına oranı nedir?

YN-18

ProblemDede

18. Bir zeytin firması ürettiği zeytinleri, büyüklüklerine göre ayırıp, her birinde 800 gram zeytin olan aşağıdaki gibi üç farklı kutunun içinde satmaktadır.

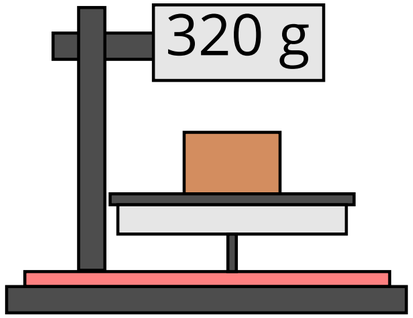


Yukarıda her bir kutunun içerisinde bulunan zeytin miktarları verilmiştir. Hasan bu üç kutunun her birinden eşit kütlede zeytin alıp karıştırarak içinde 1 kilogram zeytin olan bir paket hazırlıyor. Buna göre Hasan'ın hazırladığı pakette en fazla kaç tane zeytin bulunur? (1 kg = 1000 gram)

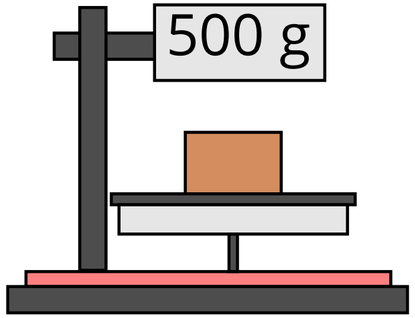
YN-19

ProblemDede

19. Bir müşteri, kuru yemişçiden leblebi ile kuru üzümü karıştırmasını istiyor. Bunun için kuru yemişçi kütlesi 20 g olan boş bir kese kağıdına önce leblebiyi koyup tarttığında terazinin göstergesi Şekil 1'deki bilgileri, üstüne kuru üzümü ekleyip tarttığında gösterge Şekil 2'deki bilgileri gösteriyor.



Şekil 1

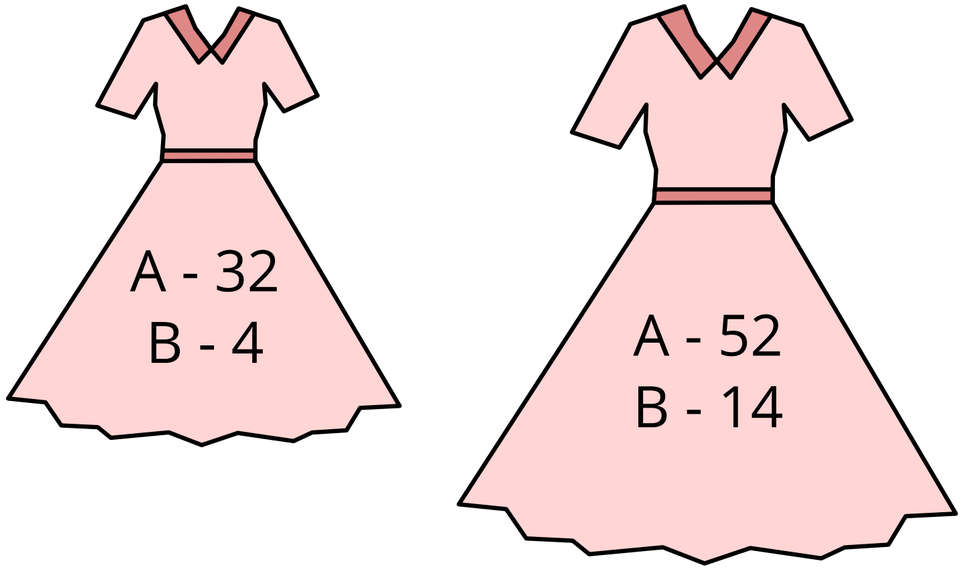


Şekil 2

Bu kuru yemişçide 1 kg leblebi 21 TL, 1 kg kuru üzüm ise 30 TL'ye satılmaktadır. Kuru yemişlerin koyulduğu kese kağıdı ücretsiz olduğuna göre müşterinin yaptırdığı leblebi kuru üzüm karışımı için kaç TL ödemesi gerekir? (1 kg = 1000 g)

ProblemDede

20. Bir fabrikada üretilen elbiselere A ve B şeklinde isimlendirilen iki farklı standarda göre beden numarası verilmektedir. Aşağıda bu fabrikada üretilen iki farklı elbise ve bu elbiselerin A ve B standartlarına göre beden numaraları verilmiştir.



Buna göre bu fabrikada üretilen bir elbiseye B standartlarına göre verilen beden numarası 10 ise A standartlarına göre verilmesi gereken beden numarası kaçtır?

ProblemDede

21. Aşağıdaki görselde İdil ve Deniz'in yedikleri bazı yiyecekler ve bunların yenmesi durumunda aldıkları kalorileri yakmak için ne kadar yürümeleri veya koşmaları gerektiği ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Yiyecek	**Çikolata**	**Mısır Gevreği**	**Gazlı İçecek**	**Kek**	**Sandviç**	**Mısır Cipsi**
Yürüme Süresi	42 dk	36 dk	26 dk	50 dk	1 sa 22 dk	32 dk
Koşma Süresi			13 dk			

Bu tabloda aynı kaloriyi yakmak için yürünmesi gereken sürenin, koşulması gereken sürenin iki katı olduğu kabul edilmiştir. Örneğin; tabloda bir kutu gazlı içecek içilmesi durumunda alınan kaloriyi yakmak için 26 dk yürümesi veya 13 dakika koşulması gerektiği belirtilmiştir. Tabloda verilen yaban mersinli kek ile mısır gevreğinin tamamını İdil yerken, Sandviç ile çikolatanın tamamını Deniz yemiş, mısır cipsinin ise yarısını İdil, yarısını Deniz yemiştir. Buna göre yedikleri bu yiyecekler aldıkları kalorileri yakmak için Deniz'in İdil'den kaç dakika daha fazla koşması gerekir?

ProblemDede